ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre « Régulation du fonctionnement des organes génitaux » condensé sur une page : la chaîne majeure **hypothalamus → hypophyse → gonades**, le **tableau des hormones** (GnRH, FSH, LH, testostérone, œstrogènes, progestérone), la **chronologie du cycle féminin**, les **rétrocontrôles** négatif et positif, les définitions essentielles et les **réflexes Bac**. Relis cette fiche la veille du contrôle, puis refais les QCM des parties 1 à 3.

⏱ 20 min 🧬 18 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE — 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La chaîne majeure : hypothalamus → hypophyse → gonades

02 Tableau des hormones : source, cible, effet

03 Chronologie du cycle hormonal féminin (28 jours)

04 Les rétrocontrôles : négatif et positif

05 Définitions essentielles et réflexes Bac

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense pour la mémorisation**. Voici la méthode conseillée :

1er passage (5 min)

: relis la chaîne majeure et le tableau des hormones — ils couvrent l'essentiel des questions de cours.

2e passage (5 min)

: cache la colonne de droite de chaque tableau et reconstitue-la de mémoire.

3e passage (5 min)

: vérifie les définitions, puis refais les QCM des parties 1, 2 et 3 sans regarder les réponses.

La veille du contrôle

: relis uniquement les callouts « pièges » et la section « Réflexes Bac ».

La chaîne majeure : hypothalamus → hypophyse → gonades

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE — À SAVOIR PAR CŒUR

HYPOTHALAMUS → GnRH → HYPOPHYSE → FSH + LH → GONADES → gamètes + hormones sexuelles → rétrocontrôles (retour)

Le même schéma chez l'homme et chez la femme : un chef d'orchestre (hypothalamus), un relais amplificateur (antéhypophyse), des organes d'exécution (gonades) qui produisent gamètes et hormones sexuelles, et des messages de retour qui règlent la commande.

- **Chez l'homme** : FSH → cellules de Sertoli (tubes séminifères) → spermatogenèse ; LH → cellules de Leydig → testostérone ; rétrocontrôle **négatif** → taux stable, production **continue**.
- **Chez la femme** : FSH → follicule → œstrogènes (pic j12-13) → pic de LH (j13-14) → **ovulation ≈ j14** → corps jaune → progestérone → chute → règles ; rétrocontrôles **négatif + positif** → **cycle de 28 jours**.
- **Application** : contraceptifs hormonaux = rétrocontrôle négatif maintenu en continu → pas de pic de LH → **pas d'ovulation**.

Tableau des hormones : source, cible, effet

Le tableau à reconstruire de mémoire. Pour chaque hormone, la question-clé est : **qui la fabrique, qui la reçoit, que fait-elle ?**

HORMONE	ORGANE PRODUCTEUR	ORGANE CIBLE	EFFETS PRINCIPAUX
GnRH	hypothalamus	antéhypophyse	stimule la sécrétion de FSH et LH (sécrétion pulsatile)
FSH	antéhypophyse	♂ tubes séminifères (cellules de Sertoli) · ♀ follicule ovarien	favorise la spermatogenèse ; fait croître le follicule, qui sécrète les œstrogènes
LH	antéhypophyse	♂ cellules de Leydig · ♀ follicule mûr, corps jaune	déclenche la sécrétion de testostérone ; son **PIC** déclenche l'ovulation ; entretient le corps jaune
Testostérone	cellules de Leydig (testicule)	organes génitaux, tubes séminifères, cerveau, peau, muscles	développe organes génitaux et caractères sexuels secondaires ♂ ; maintient la spermatogenèse (avec FSH) ; rétrocontrôle **négatif** sur hypothalamus + hypophyse
Œstrogènes	follicule ovarien (cellules folliculaires)	endomètre, hypothalamus + hypophyse	**prolifération de l'endomètre** ; caractères sexuels secondaires ♀ ; rétrocontrôle **négatif** à dose modérée, **POSITIF** au pic (j12-13 → pic de LH)
Progestérone	corps jaune	endomètre, hypothalamus + hypophyse	**maintien** de l'endomètre en phase sécrétoire ; rétrocontrôle **négatif** ; sa chute de fin de cycle provoque les **menstruations**

⚠️ LE CONTRÔLE À FAIRE SUR CHAQUE LIGNE

GnRH = hypothalamus · FSH et LH = hypophyse · hormones sexuelles = gonades. Si une ligne de ton tableau mélange ces étages, tout le schéma de régulation qui en découle sera faux.

Chronologie du cycle hormonal féminin (28 jours)

JOURS	ÉVÉNEMENT	HORMONES DOMINANTES	ÉTAT DE L'ENDOMÈTRE
j1 → j5	règles (fin du cycle précédent) ; la FSH repart	chute de progestérone ; FSH en remontée	desquamation
j1 → j12	phase folliculaire : croissance du follicule	FSH puis **œstrogènes ↑**	**prolifération** (s'épaissit, se vascularise)
j12 → j13	**pic d'œstrogènes** → rétrocontrôle **POSITIF**	œstrogènes au maximum	proliféré, épais
j13 → j14	**PIC de LH**	LH au maximum	proliféré, épais
≈ j14	**OVULATION** : rupture du follicule, libération de l'ovocyte	retombée de LH	proliféré, épais
j15 → j21	phase lutéale : le follicule rompu devient **corps jaune**	**progestérone ↑** (et œstrogènes)	**sécrétoire** : maintenu, nourricier
j21 → j22	pic de progestérone	progestérone au maximum	sécrétoire, au maximum
j24 → j26	dégénérescence du corps jaune (si pas de fécondation)	**chute** de progestérone et œstrogènes	n'est plus maintenu

JOURS	ÉVÉNEMENT	HORMONES DOMINANTES	ÉTAT DE L'ENDOMÈTRE
j26 → j28	desquamation de l'endomètre → les règles de j1 suivant	hormones au plus bas ; FSH débloquée	desquamation

FSH (follicule) → œstrogènes (pic j12-13) → PIC de LH (j13-14) → OVULATION (≈ j14) → corps jaune → progestérone (pic j21-22) → chute → RÈGLES

La mémoire en une ligne : chaque événement est provoqué par celui qui le précède. Récite-la à voix haute trois fois — c'est la colonne vertébrale de toutes les questions sur le cycle.

Les rétrocontrôles : négatif et positif

	RÉTROCONTRÔLE NÉGATIF	RÉTROCONTRÔLE POSITIF
Définition	l'hormone **inhibe** les organes qui commandent sa sécrétion	l'hormone **stimule** les organes qui commandent sa sécrétion
Qui ?	testostérone (♂) · œstrogènes à dose modérée et progestérone (♀)	œstrogènes **au pic** de j12-13 (♀ uniquement)
Sur quoi ?	hypothalamus (GnRH) et hypophyse (FSH, LH)	hypothalamus et hypophyse → décharge massive de **LH**
Conséquence	taux **stable** (♂ : production continue ; ♀ : blocage des pics entre-temps)	**pic de LH → ovulation ≈ j14** : c'est lui qui donne son rythme au cycle
Quand ?	la plupart du temps, dans les deux sexes	uniquement au milieu du cycle, au-delà d'un **seuil** élevé d'œstrogènes

⚠️ LES 2 PIÈGES DE DÉFINITION

(1) « Négatif » signifie « qui s'oppose à la commande », donc **stabilise** — pas « qui fait baisser ». **(2)** Le **signe** du rétrocontrôle dépend de la **valeur du taux** : les mêmes œstrogènes freinent à dose modérée et stimulent au-dessus du seuil du pic. Une hormone ne « change pas de nature » : c'est l'intensité du signal qui bascule l'effet.

📖 LA PREUVE EXPÉRIMENTALE À CITER

Castration → FSH/LH montent ; réinjection de testostérone → elles redescendent : rétrocontrôle négatif. **Pic d'œstrogènes (j12-13) → pic de LH suit immédiatement** : rétrocontrôle positif. Ces deux raisonnements (suppression-réinjection ; chronologie des courbes) sont les deux preuves attendues au Bac.

05 STRATÉGIE

Définitions essentielles et réflexes Bac

Les 4 définitions incontournables

Gonadostimulines — hormones hypophysaires (FSH et LH) qui stimulent les gonades : gamétogenèse et sécrétion des hormones sexuelles.

Rétrocontrôle positif — mécanisme par lequel une hormone (œstrogènes au pic) stimule massivement sa propre commande → pic de LH → ovulation.

Rétrocontrôle négatif — mécanisme par lequel une hormone inhibe la sécrétion des organes qui la commandent (hypothalamus, hypophyse) → taux stable.

Corps jaune — glande temporaire formée du follicule rompu après l'ovulation ; sécrète la progestérone qui maintient l'endomètre.

Et les mots à placer sans hésiter : **complexe hypothalamo-hypophysaire**, **GnRH**, **pulsatile**, **cellules de Sertoli**, **cellules de Leydig**, **tubes séminifères**, **spermatogenèse**, **follicule**, **endomètre**, **prolifération / sécrétion**, **phase folliculaire / lutéale**, **ovulation**, **menstruations**, **boucle de régulation**.

🎯 Réflexes Bac

Lire une courbe hormonale

: axes et légende d'abord, puis dates (règles j1, pic d'œstrogènes j12-13, pic de LH j13-14, ovulation ≈ j14, pic de progestérone j21-22, chute j26-j28). L'ordre chronologique des courbes = l'ordre des mécanismes. Cite une date à chaque appui au document.

Expliquer la pilule en 4 étapes

: hormones à dose constante → rétrocontrôle négatif permanent → pas de pic de LH → pas d'ovulation. Ne jamais écrire « la pilule détruit les ovules » : elle bloque la

commande , pas les gamètes.

Justifier un rétrocontrôle

: preuve par suppression-réinjection (castration → FSH/LH montent ; réinjection → elles baissent = négatif) ou par chronologie des courbes (pic d'œstrogènes → pic de LH = positif).

Comparer les sexes en tableau

: même architecture, rythme différent — continu chez l'homme (spermatogenèse permanente, taux stable), cyclique chez la femme (28 j, pic de LH, rétrocontrôle positif ponctuel).

Redessiner le schéma bilan

: 2 organes de commande + gonades + 3 hormones sexuelles + flèches (pleines = stimulation, pointillées = inhibition). Vérifie les étages avant de rendre ta copie.

Bannir les contresens : GnRH ≠ FSH ≠ LH (trois organes différents) ; c'est le **PIC de LH** qui déclenche l'ovulation ; les règles viennent de la **chute de progestérone**, pas de « la sortie de l'ovule » ; la testostérone maintient la spermatogenèse **avec** la FSH, pas seule.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — LE CHAPITRE EN 18 LIGNES

- ✓ **[complexe_hypothalamo_hypophysaire]** Hypothalamus (GnRH pulsatile) → antéhypophyse (FSH + LH) : le centre de commande des gonades, commun aux deux sexes.
- ✓ **[action_fsh_homme]** FSH → cellules de Sertoli des tubes séminifères → favorise la spermatogenèse (continue).
- ✓ **[action_lh_testosterone]** LH → cellules de Leydig → sécrétion de testostérone, transportée par le sang vers ses organes cibles.
- ✓ **[role_testosterone]** Testostérone : organes génitaux et caractères sexuels secondaires (barbe, voix grave, musculature) + maintien de la spermatogenèse avec la FSH.
- ✓ **[retrocontrole_negatif]** La testostérone inhibe hypothalamus et hypophyse quand son taux monte (preuve : castration puis réinjection) → taux stable.
- ✓ **[boucle_regulation]** Boucle fermée : commande → exécution → produit → retour sur la commande = régulation.
- ✓ **[cycle_hormonal_feminin]** Cycle de ≈ 28 jours depuis j1 (règles) : phase folliculaire (j1-j14) puis lutéale (j15-j28), ovulation au milieu (≈ j14).

- ✓ **[fsh_follicule_oestrogenes]** FSH → follicule → œstrogènes → prolifération de l'endomètre ; pic d'œstrogènes j12-13.
- ✓ **[pic_lh_ovulation]** Pic d'œstrogènes → PIC de LH (j13-14) → OVULATION (≈ j14) : deux étapes obligatoires.
- ✓ **[corps_jaune_progesterone]** Follicule rompu → corps jaune → progestérone → maintien de l'endomètre (phase lutéale, pic j21-22).
- ✓ **[chute_hormones_menstruations]** Sans fécondation : corps jaune dégénéré → chute de progestérone → desquamation de l'endomètre = menstruations → FSH relancée → nouveau cycle.
- ✓ **[retrocontrole_positif]** Œstrogènes : négatif à dose modérée, POSITIF au pic (au-dessus du seuil) → pic de LH — la particularité qui rythme le cycle.
- ✓ **[systeme_hypothalamo_hypophysaire]** Chef d'orchestre (hypothalamus) + relais amplificateur (hypophyse) + exécutants (gonades) + retours d'information : la même architecture dans les deux sexes.
- ✓ **[chaine_hypothalamus_gonades]** Chaîne : hypothalamus → GnRH → hypophyse → FSH + LH → gonades → gamètes + hormones sexuelles → rétrocontrôles.
- ✓ **[comparaison_homme_femme]** Homme : continu (taux stables, spermatogenèse permanente, rétrocontrôle négatif seul). Femme : cyclique (28 j, pic de LH, négatif + positif).
- ✓ **[contraceptifs_hormonaux]** Pilule : œstrogène + progestatif à dose constante → rétrocontrôle négatif permanent → pas de pic de LH → pas d'ovulation.
- ✓ **[methode_analyse_schema]** Schéma de régulation : classer les organes, nommer chaque flèche (hormone + sens), + = stimulation, − = inhibition, boucler le raisonnement.
- ✓ **[methode_courbe_bac]** Courbe hormonale : axes → dates → chronologie cause → effet → chaîne hormone-organe-effet → conclusion. Citer le document à chaque phrase.



Chapitre terminé !

Tu maîtrises la régulation des organes génitaux — direction le prochain chapitre : la régulation des naissances